

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
ESCUELA DE INFORMÁTICA



Asignatura:
Análisis Numérico

Tema:
Investigación Formativa 1

Autor:
Vasquez Daza Wagner Jesus
Robles Valverde Luigui
Jhonatan venturo Vacilio
Profesor:
Ronald Wiston León Navarro

Sección:
A

35 de setiembre del 2026
Trujillo- Perú

INFORME DEL COORDINADOR

INTEGRANTE	TAREA	CUMPLIMIENTO
VASQUEZ DAZA JESUS		3
ROBLES VALVERDE LUIGUI		3
JHONATAN VENTURO BACILIO		3

1 = bajo cumplimiento, 2 = cumplimiento parcial, 3 = cumplimiento completo.

ÍNDICE

1. Introducción
2. Resultados de la Investigación
 - 2.1. Método de Horner
 - 2.1.1. fundamento teórico
 - 2.1.2. algoritmo
 - 2.1.3. implementación en octave
 - 2.1.4. ventajas desventajas
 - 2.1.5. aplicaciones
 - 2.2. Método de Müller
 - 2.2.1. fundamento teórico
 - 2.2.2. algoritmo
 - 2.2.3. implementación en octave
 - 2.2.4. ventajas desventajas
 - 2.2.5. aplicaciones
3. Desarrollo de una aplicación a un problema real
 - 3.1. Planteamiento del Problema
 - 3.2. Análisis del Problema Real
 - 3.3. Resolución del Problema
4. Conclusiones
5. Referencias Bibliográficas

1. Introducción

El cálculo de las raíces y la evaluación eficiente de ecuaciones polinómicas constituyen uno de los desafíos fundamentales dentro del Análisis Numérico, con aplicaciones directas en diversas ramas de la ciencia y la ingeniería. El propósito principal del presente trabajo consiste en estudiar, aplicar e implementar computacionalmente procedimientos numéricos especializados tanto para la evaluación algorítmica y deflación de polinomios como para la localización sistemática de raíces reales y complejas.

En este informe se detalla el fundamento teórico, los algoritmos y las observaciones sobre las fortalezas y debilidades de los **métodos de Horner y Müller**. Por un lado, se aborda el método de Horner como la técnica óptima de evaluación anidada que reduce sustancialmente el costo operacional en el cálculo conjunto de un polinomio y su derivada, facilitando los procesos de deflación; por otro, se analiza el método de Müller como una generalización parabólica de orden superlineal capaz de aproximar raíces complejas conjugadas partiendo de estimaciones iniciales reales. Complementando la base teórica, se presenta la formulación e implementación algorítmica de ambos esquemas, facilitando una evaluación práctica y comparativa de su desempeño numérico.

Como eje central del trabajo, se documenta el desarrollo de aplicaciones orientadas a modelos matemáticos reales en ingeniería formulados mediante ecuaciones polinomiales. Para su resolución, se analiza la sinergia entre la evaluación estructurada y el avance iterativo de aproximación, lo que permite elaborar interpretaciones precisas respecto a la estabilidad, el coste computacional y la velocidad de convergencia obtenida.

A través de los resultados y problemas de aplicación, se demuestra el funcionamiento de los algoritmos y se establecen conclusiones sobre las ventajas y limitaciones prácticas de emplear cada método según la naturaleza del espectro de raíces reales o complejas del problema.

2. Resultados de la Investigación

2.1. Método de Horner

A) Fundamento Teórico

1. Definición del Método

El **Método de Horner** es un procedimiento algorítmico sumamente eficiente para evaluar polinomios y sus derivadas en un punto específico mediante una estructura anidada.

En lugar de calcular las potencias de la variable de forma individual, el método reestructura algebraicamente el polinomio para factorizar la variable en cada término sucesivo. Como resultado, la evaluación de un polinomio de grado n se reduce estrictamente a n multiplicaciones y n sumas.

2. Fundamento Matemático

Sea el polinomio $P(x)$ y un valor $x_0 \in R$.

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \quad (a_n \neq 0)$$

Si se define la sucesión recursiva de coeficientes $\{b_k\}$ como:

Entonces se cumplen dos propiedades fundamentales:

1. El último coeficiente calculado corresponde a la evaluación del polinomio en x_0 :

$$b_0 = P(x_0)$$

2. Los coeficientes $b_n, b_{n-1}, \dots, b_1$ forman el polinomio cociente $Q(x)$ de grado $n - 1$ al dividir $P(x)$ entre $(x - x_0)$:

$$Q(x) = b_n x^{n-1} + b_{n-1} x^{n-2} + \dots + b_2 x + b_1$$

Satisfaciendo la identidad algebraica de la división:

$$P(x) = (x - x_0)Q(x) + b_0$$

B) Algoritmo

Para evaluar el polinomio:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = (x - x_0)Q(x) + b_0$$

Y su derivada en x_0 :

ENTRADA: grado n ; coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_n$; x_0 .

SALIDA: $y = P(x_0)$; $z = P'(x_0)$.

Paso 1: Determine $y = a_n$; (Calcule b_n para P .)

$z = a_n$. (Calcule b_{n-1} para Q .)

Paso 2: Para $j = n - 1, n - 2, \dots, 1$

determine $y = x_0 y + a_j$; (Calcule b_j para P .)

$z = x_0 z + y$. (Calcule b_{j-1} para Q .)

Paso 3: Determine $y = x_0 y + a_0$. (Calcule b_0 para P .)

Paso 4: SALIDA (y, z) ;

PARE.

C) Implementación en octave

```
1 function [y, z, b] = horner(varargin)
2
3     a = varargin{1};
4     x0 = varargin{2};
5     n = length(a) - 1;
6 elseif nargin == 3
7     n = varargin{1};
8     a = varargin{2};
9     x0 = varargin{3};
10    if length(a) ~= (n + 1)
11        error('El vector de coeficientes "a" debe tener longitud n + 1 (de a_0 hasta a_n).');
12    end
13 else
14     error('Uso: horner(n, a, x0) o horner(a, x0)');
15 end
16
17
18 a = a(:).';
19
20 b = zeros(1, n + 1);
21
22 if n == 0
23     y = a(1);
24     z = 0;
25     b(1) = y;
26     if nargin == 0
27         fprintf('P(x0) = %g\n', y);
28         fprintf('P''(x0) = %g\n', z);
29     end
30     return;
31 end
32
33
34 y = a(n + 1);
35 z = a(n + 1);
36 b(n + 1) = y;
37
38
39 for j = (n - 1):-1:1
40     y = x0 * y + a(j + 1);
41     z = x0 * z + y;
42     b(j + 1) = y;
43 end
44
45
46 y = x0 * y + a(1);
47 b(1) = y;
48
49
50 if nargin == 0
51     fprintf('=====\n');
52     fprintf('        MÉTODO DE HORNER\n');
53     fprintf('=====\n');
54     fprintf('Punto de evaluación x0 = %g\n', x0);
55     fprintf('P(x0) = %g\n', y);
56     fprintf('P''(x0) = %g\n', z);
57     fprintf('=====\n');
58 end
59 end
```

D) Ventajas y Desventajas

1. Ventajas

Requiere exactamente n multiplicaciones y n sumas para evaluar el polinomio, comparado con las $\frac{n(n+1)}{2}$ multiplicaciones del método directo clásico sin potencias precalculadas.

Proporciona $P(x_0)$ y $P'(x_0)$ en un solo bucle iterativo, constituyendo el soporte ideal para el método de Newton-Raphson.

Los valores intermedios calculados corresponden a los coeficientes del polinomio desinflado $Q(x)$, simplificando la reducción del grado polinómico tras hallar una raíz.

Reduce significativamente los errores de redondeo asociados al cálculo directo de potencias elevadas x^k .

2. Desventajas

Si una raíz x_1 contiene un error de aproximación, los coeficientes del polinomio cociente $Q_1(x)$ estarán perturbados. Al deflactar repetidamente, los errores de redondeo se acumulan, degradando la precisión de las raíces restantes.

Está diseñado exclusivamente para funciones polinomiales algebraicas; no puede aplicarse de manera directa a funciones trascendentes trigonométricas, exponenciales, logarítmicas a menos que se aproximen previamente por series de Taylor.

Para minimizar la inestabilidad numérica durante la deflación, es necesario extraer las raíces en orden creciente de magnitud absoluta; extraer una raíz grande al inicio puede alterar drásticamente las raíces menores restantes.

2.2. Método de Muller

A) Fundamento Teorico

1. Definición del Método

El **Método de Müller** es un algoritmo iterativo de análisis numérico diseñado por David E. Müller en 1956 para encontrar ceros de funciones, resultando especialmente potente en la aproximación de raíces tanto reales como complejas de polinomios.

Mientras que el método de la secante construye una línea recta secante a partir de dos puntos para hallar la siguiente aproximación en el eje x , el método de Müller interpola un **polinomio cuadrático (parábola)** a través de tres aproximaciones previas $(p_0, f(p_0))$, $(p_1, f(p_1))$ y $(p_2, f(p_2))$.

La intersección de esta parábola con el eje x más cercana a la última aproximación se toma como el siguiente valor estimado p_3 .

Una de sus características más destacadas es que, gracias a que la intersección de la parábola con el eje x puede involucrar la raíz cuadrada de un número negativo en la fórmula cuadrática, **el método es capaz de converger a raíces complejas partiendo de aproximaciones iniciales completamente reales**, resolviendo la principal limitación de métodos como Newton-Raphson, la secante o la posición falsa.

2. Fundamento Matemático

2.1. Teorema de Ceros Complejos Conjugados

Si $z = a + bi$ es un cero complejo de multiplicidad m del polinomio $P(x)$ con coeficientes reales, entonces su conjugado $\bar{z} = a - bi$ también es un cero de multiplicidad m de $P(x)$, y:

$$(x^2 - 2ax + a^2 + b^2)^m \text{ es un factor de } P(x)$$

Este principio garantiza que las raíces no reales de polinomios reales siempre vienen en pares conjugados, lo que fundamenta el uso de aproximaciones cuadráticas que capturen directamente tales factores irreducibles.

2.2. Construcción de la Parábola Interpolante

Dados tres puntos conocidos $[p_0, f(p_0)]$, $[p_1, f(p_1)]$ y $[p_2, f(p_2)]$, se define la parábola de aproximación $P(x)$ centrada convenientemente en p_2 :

$$P(x) = a(x - p_2)^2 + b(x - p_2) + c$$

Esta parametrización traslada el origen local a $x = p_2$, facilitando el cálculo algebraico. Al evaluar la parábola en los tres puntos de apoyo, se plantea el sistema de ecuaciones:

$$f(p_0) = a(p_0 - p_2)^2 + b(p_0 - p_2) + c \quad (2.17)$$

$$f(p_1) = a(p_1 - p_2)^2 + b(p_1 - p_2) + c \quad (2.18)$$

$$f(p_2) = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = c \quad (2.19)$$

De la ecuación (2.19) se deduce de forma inmediata el valor del término independiente:

$$c = f(p_2)$$

Resolviendo el sistema lineal restante para a y b se obtienen las expresiones explícitas:

$$b = \frac{(p_0 - p_2)^2 [f(p_1) - f(p_2)] - (p_1 - p_2)^2 [f(p_0) - f(p_2)]}{(p_0 - p_2)(p_1 - p_2)(p_0 - p_1)}$$

$$a = \frac{(p_1 - p_2) [f(p_0) - f(p_2)] - (p_0 - p_2) [f(p_1) - f(p_2)]}{(p_0 - p_2)(p_1 - p_2)(p_0 - p_1)}$$

Para hallar el siguiente punto p_3 , se busca un cero de la parábola imponiendo $P(p_3) = 0$:

$$a(p_3 - p_2)^2 + b(p_3 - p_2) + c = 0$$

Si se aplicase la fórmula general directa $p_3 - p_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, la

sustracción de cantidades de magnitud muy similar ($b \approx \sqrt{b^2 - 4ac}$) provocaría una severa pérdida de dígitos significativos por cancelación catastrófica. Para evitar esto, se racionaliza el numerador multiplicando y dividiendo por su conjugado, obteniendo la forma equivalente:

$$p_3 - p_2 = \frac{-2c}{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}$$

Para que la nueva aproximación p_3 sea el cero más próximo a p_2 , el denominador debe ser lo mayor posible en magnitud absoluta. Por lo tanto, el signo del radical se elige de manera que concuerde con el signo de b :

$$p_3 = p_2 - \frac{2c}{b + (b) \sqrt{b^2 - 4ac}}$$

B) Algoritmo

Para encontrar una solución para $f(x) = 0$ dadas las tres aproximaciones p_0, p_1 y p_2 :

ENTRADA: p_0, p_1, p_2 ; tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N_0 .

SALIDA: solución aproximada p o mensaje de falla.

Paso 1: Determine $h_1 = p_1 - p_0$;

$$h_2 = p_2 - p_1;$$

$$\delta_1 = (f(p_1) - f(p_0))/h_1;$$

$$\delta_2 = (f(p_2) - f(p_1))/h_2;$$

$$d = (\delta_2 - \delta_1)/(h_2 + h_1);$$

$$i = 3.$$

Paso 2: Mientras $i \leq N_0$ haga los pasos 3–7.

Paso 3: $b = \delta_2 + h_2 d$;

$$D = \left(b^2 - 4f(p_2)d \right)^{1/2}. \text{ Nota: puede requerir aritmética compleja.}$$

Paso 4: Si $|b - D| < |b + D|$ entonces determine $E = b + D$
también determine $E = b - D$.

Paso 5: Determine $h = -2f(p_2)/E$;

$$p = p_2 + h.$$

Paso 6: Si $|h| < TOL$ entonces

SALIDA (p);

PARE.

Paso 7: Determine $p_0 = p_1$;

$$p_1 = p_2;$$

$$p_2 = p;$$

$$h_1 = p_1 - p_0;$$

$$h_2 = p_2 - p_1;$$

$$\delta_1 = (f(p_1) - f(p_0))/h_1;$$

$$\delta_2 = (f(p_2) - f(p_1))/h_2;$$

$$d = (\delta_2 - \delta_1)/(h_2 + h_1);$$

$$i = i + 1.$$

Paso 8: SALIDA ('El método falló después de N_0 iteraciones, $N_0 =$, N_0);

PARE.

C) Implementación en octave

```
1 function [p, i] = muller(f, p0, p1, p2, TOL, N0)
2
3     if ischar(f)
4         f = inline(f);
5     end
6
7     h1 = p1 - p0;
8     h2 = p2 - p1;
9     delta1 = (f(p1) - f(p0)) / h1;
10    delta2 = (f(p2) - f(p1)) / h2;
11    d = (delta2 - delta1) / (h2 + h1);
12    i = 3;
13
14
15    while i <= N0
16
17        b = delta2 + h2 * d;
18        discriminante = b^2 - 4 * f(p2) * d;
19        D = sqrt(discriminante);
20
21
22
23        E = b + D;
24        else
25            E = b - D;
26        end
27
28        if E == 0
29            error('División por cero en el cálculo del incremento h (E = 0).');
30        end
31
32        h = -2 * f(p2) / E;
33        p = p2 + h;
34
35
36        if abs(h) < TOL
37
38            if abs(imag(p)) < 1e-12
39                p = real(p);
40            elseif abs(real(p)) < 1e-12
41                p = complex(0, imag(p));
42            end
43            disp(['El procedimiento fue exitoso. Solución p = ', num2str(p)]);
44            return;
45        end
46
47        p0 = p1;
48        p1 = p2;
49        p2 = p;
50        h1 = p1 - p0;
51        h2 = p2 - p1;
52        delta1 = (f(p1) - f(p0)) / h1;
53        delta2 = (f(p2) - f(p1)) / h2;
54        d = (delta2 - delta1) / (h2 + h1);
55        i = i + 1;
56    end
57
58
59    disp(['El método falló después de ', num2str(N0), ' iteraciones, N0 = ', num2str(N0)]);
60    p = NaN;
61 end
62
```

D) Ventajas y Desventajas

1. Ventajas

Puede converger hacia raíces complejas conjugadas a partir de valores iniciales estrictamente reales sin requerir semillas complejas previas.

A diferencia del método de Newton-Raphson, no necesita calcular analíticamente $f'(x)$, lo cual ahorra costo computacional y simplifica su programación.

Posee un orden de convergencia superlineal de aproximadamente $\alpha \approx 1.84$ cercano al orden cuadrático de Newton de 2.0 y superior al orden de la secante de 1.62.

La formulación racionalizada con el divisor $E = b \pm D$ elimina la pérdida de significancia numérica debida a la resta de números casi iguales.

3. Desventajas

A partir del momento en que el radicando $D = (b^2 - 4ac)^{1/2}$ se vuelve negativo, todas las operaciones aritméticas subsiguientes deben realizarse en el cuerpo de los números complejos $\mathbb{C}$.

Cada iteración involucra el cálculo de diferencias divididas, productos intermedios y una raíz cuadrada compleja, demandando más operaciones elementales por ciclo que la secante o Newton.

Si los puntos iniciales generan pendientes nulas o denominadores cercanos a cero en las diferencias divididas ($h_1 + h_2 \approx 0$), pueden presentarse divisiones indeterminadas.

3. Desarrollo de una aplicación a un problema real

a) Método de horner

3.1. Planteamiento del Problema

El diseño de un tanque esférico para almacenamiento de fluidos industriales en una planta química de la ciudad requiere calcular con precisión la altura del líquido (h) para un volumen específico (V). El radio del tanque es $R = 3$ metros. La ecuación del volumen de un casquete esférico está dada por la fórmula $V = \frac{\pi h^2(3R-h)}{3}$.

Si por requerimientos de producción el tanque debe contener exactamente $V = 30$ metros cúbicos, se necesita encontrar la altura del líquido. Para evaluar eficientemente el polinomio resultante y su derivada durante un proceso iterativo de optimización, se empleará el Método de Horner. La ecuación transformada e igualada a cero es: $f(h) = h^3 - 9h^2 + \frac{90}{\pi} = 0$.

3.2. Análisis del Problema Real

Al sustituir el valor de π , el polinomio a evaluar es $P(h) = h^3 - 9h^2 + 0h + 28.6479$. El dominio físico lógico de la altura del líquido está restringido entre 0 y el diámetro máximo del tanque ($0 \leq h \leq 6$).

El uso del Método de Horner es fundamental en este tipo de análisis numérico computacional porque permite calcular simultáneamente la función $P(h)$ y su derivada $P'(h)$ utilizando un número mínimo de operaciones elementales, aprovechando las multiplicaciones anidadas. Esto es crítico en la industria para reducir el esfuerzo computacional y minimizar los errores de redondeo por truncamiento cuando estos algoritmos operan.

3.3. Resolución del Problema

1. Coeficientes iniciales del polinomio: $a_3 = 1, a_2 = -9, a_1 = 0, a_0 = 28.6479$.

2. Evaluación de $P(2.0)$:

- $b_3 = 1$
- $b_2 = 2.0(1) - 9 = -7$
- $b_1 = 2.0(-7) + 0 = -14$
- $b_0 = 2.0(-14) + 28.6479 = 0.6479$. Por lo tanto, el valor evaluado es $P(2.0) = 0.6479$.

3. Evaluación de la derivada $P'(2.0)$ empleando los coeficientes b :

- $c_2 = 1$
- $c_1 = 2.0(1) - 7 = -5$
- $c_0 = 2.0(-5) - 14 = -24$. Por lo tanto, $P'(2.0) = -24$.

4. Aplicando la corrección iterativa (estilo Newton-Raphson):

- $h_1 = h_0 - \frac{P(2.0)}{P'(2.0)} = 2.0 - \frac{0.6479}{-24} = 2.0 + 0.0269 = 2.0269$ metros.

b) Método de Muller

3.4. Planteamiento del Problema

En el área de mecánica y control, el análisis de estabilidad de un sistema de suspensión automotriz con amortiguación se modela mediante una ecuación característica polinomial. Para que el vehículo mantenga la estabilidad direccional y se evite la resonancia, es obligatorio conocer las raíces del sistema, las cuales en sistemas físicos subamortiguados son complejas conjugadas.

Se ha determinado el comportamiento dinámico del sistema mediante la ecuación característica: $f(x) = x^4 + 2x^3 + 5x^2 + 4x + 4 = 0$. Se requiere calcular dichas raíces para predecir las frecuencias de oscilación natural del vehículo.

3.5. Análisis del Problema Real

Métodos convencionales de búsqueda de raíces, como la Bisección o la Secante clásica, requieren semillas iniciales que encierren una raíz real, o simplemente fallan si las soluciones del sistema físico habitan únicamente en el plano de los números complejos. El Método de Müller supera completamente esta limitación industrial al construir una parábola interpolante a partir de tres estimaciones iniciales puramente reales. Su formulación matemática permite proyectar la intersección hacia el plano complejo, logrando identificar las tasas de amortiguamiento sin requerir estimaciones imaginarias previas.

3.6. Resolución del Problema

Para inicializar el algoritmo de Müller, se definen tres puntos reales de prueba arbitrarios: $x_0 = -1$, $x_1 = 0$, y $x_2 = 1$.

1. Se evalúa el polinomio del sistema en los puntos de apoyo:

- $f(-1) = 1 - 2 + 5 - 4 + 4 = 4$
- $f(0) = 4$
- $f(1) = 1 + 2 + 5 + 4 + 4 = 16$

2. Se construyen las diferencias divididas requeridas para los coeficientes de la parábola:

- $h_1 = x_1 - x_0 = 1$
- $h_2 = x_2 - x_1 = 1$
- $\delta_1 = \frac{4-4}{1} = 0$
- $\delta_2 = \frac{16-4}{1} = 12$
- $d = \frac{12-0}{1+1} = 6$

3. Se evalúan los parámetros b y el discriminante D :

- $b = \delta_2 + h_2(d) = 12 + 1(6) = 18$
- $D = \sqrt{b^2 - 4 \cdot f(x_2) \cdot d} = \sqrt{18^2 - 4(16)(6)} = \sqrt{324 - 384} = \sqrt{-60} \approx 7.746i$

4. Se halla la nueva aproximación x_3 , garantizando el divisor de mayor magnitud (sumando los componentes):

- Denominador $E = b + D = 18 + 7.746i$
- Incremento $h = \frac{-2 \cdot f(x_2)}{E} = \frac{-32}{18+7.746i}$. Racionalizando: $h \approx -1.50 - 0.64i$
- Siguiente aproximación: $x_3 = x_2 + h = 1 - 1.50 - 0.64i = -0.50 - 0.64i$

El algoritmo de Müller logró exitosamente extraer una raíz compleja aproximada ($x_3 = -0.50 - 0.64i$) en la primera iteración a partir de tres mediciones reales. Esta raíz revela la componente oscilatoria de la suspensión y valida la aplicabilidad directa del método numérico en el diagnóstico de componentes automotrices.

4. Conclusiones

El Método de Horner destaca por su alta eficiencia algorítmica al evaluar polinomios y sus derivadas mediante una estructura anidada, reduciendo drásticamente el costo a exactamente n multiplicaciones y n sumas. Esta característica simplifica la deflación y optimiza iteraciones como Newton-Raphson, aunque presenta como limitación principal su vulnerabilidad a la acumulación de errores de redondeo y su restricción a funciones algebraicas.

Por su parte, el Método de Müller sobresale por su capacidad para converger hacia raíces complejas conjugadas a partir de estimaciones iniciales estrictamente reales mediante una interpolación parabólica. Aunque exige el uso de aritmética compleja y demanda más operaciones por ciclo, ofrece una convergencia superlineal de aproximadamente 1.84 y evita la pérdida de significancia numérica, haciéndolo indispensable para analizar sistemas físicos con componentes oscilatorias.

Finalmente, la aplicación a problemas reales demostró que la elección algorítmica depende netamente de las necesidades del modelo: Horner proporciona velocidad y eficiencia para evaluaciones reales sucesivas, mientras que Müller aporta la robustez necesaria para localizar el espectro completo de raíces

5. Anexos

6. Referencias Bibliográficas

Burden, R. L., Faires, J. D., y Burden, A. M. (2017). Análisis numérico (10.^a ed.). Cengage Learning.

